

## **TRABAJO FINAL**

### ***MiTaller***

### **Sistema Web de Gestión y Trazabilidad para Taller Mecánico**

**Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia**  
**Universidad Tecnológica Nacional**

Estudiantes:

- Augusto Matías Cúneo Brouwer de Koning
- Nicolás Azcuy

**Tutora:**

Prof. María Candela Grosso

**Fecha:** 30 de Agosto de 2026

Repositorio único de GitHub:

<https://github.com/augustoc99/tf-gestion-taller-mecanico>

## 1. Identificación de la problemática

El proyecto parte del análisis de una situación que puede presentarse en talleres mecánicos pequeños y medianos cuya gestión cotidiana se desarrolla mediante herramientas independientes entre sí. La información relacionada con clientes, vehículos, ingresos, diagnósticos y reparaciones puede encontrarse distribuida entre agendas, registros en papel, planillas de cálculo, llamadas telefónicas o aplicaciones de mensajería.

La utilización de estas herramientas no constituye por sí misma un inconveniente. La dificultad aparece cuando la información necesaria para gestionar una reparación no se encuentra integrada dentro de un mismo sistema y, por lo tanto, debe ser reconstruida a partir de diferentes fuentes.

En ese contexto, el seguimiento de un vehículo puede depender de anotaciones aisladas o del conocimiento de las personas que intervienen en el trabajo. Esto dificulta conocer de manera inmediata cuándo ingresó una unidad, cuál fue el motivo informado por el cliente, qué diagnóstico se realizó, qué tareas fueron efectuadas, quién estuvo a cargo de la reparación y en qué estado se encuentra actualmente.

La misma dificultad puede presentarse cuando un vehículo vuelve al taller después de un período de tiempo. Si las intervenciones anteriores no fueron registradas de manera estructurada, resulta más complejo recuperar información relevante como el kilometraje correspondiente a cada ingreso, los diagnósticos efectuados, los trabajos realizados o las observaciones surgidas durante reparaciones anteriores.

El problema central identificado no consiste solamente en digitalizar información que actualmente puede encontrarse en distintos soportes, sino en resolver la falta de una trazabilidad organizada del vehículo y de las órdenes de trabajo asociadas a sus distintas intervenciones.

La situación puede representarse de manera simplificada del siguiente modo:

## FUENTES DE INFORMACIÓN SEPARADAS

Agenda y anotaciones

Mensajería y llamadas

Planillas de cálculo

Registros en papel



## INFORMACIÓN DISTRIBUIDA



## DIFICULTAD DE SEGUIMIENTO



## HISTORIAL INCOMPLETO O DISPERSO

A partir de esta problemática se identifica la necesidad de contar con una herramienta que permita vincular dentro de una misma plataforma la información correspondiente al cliente, al vehículo, a las órdenes de trabajo y a las tareas realizadas durante cada intervención, manteniendo un registro organizado de su evolución.

La organización previa de ingresos mediante turnos podrá incorporarse como una funcionalidad complementaria, pero no constituye una condición necesaria para resolver el problema central de trazabilidad identificado.

## 2. Propuesta de solución

Se propone desarrollar **MiTaller**, un sistema web de gestión para taller mecánico orientado a centralizar la información generada durante el proceso de atención y reparación de los vehículos.

La aplicación permitirá registrar clientes y vehículos, generar y gestionar órdenes de trabajo, asignar responsables, registrar diagnósticos y trabajos realizados, actualizar el estado de cada reparación y consultar posteriormente las intervenciones asociadas a una misma unidad.

Como funcionalidad complementaria, MiTaller podrá incorporar además la gestión de turnos para organizar ingresos previamente programados. La existencia de un turno no será necesaria para registrar el ingreso de un vehículo ni para iniciar una orden de trabajo.

La **orden de trabajo** constituirá el elemento central del sistema. A través de ella se relacionará la información correspondiente al ingreso del vehículo, el kilometraje registrado, el motivo de ingreso, el diagnóstico, el mecánico responsable, los trabajos realizados, las observaciones técnicas y el estado de la reparación.

El recorrido principal previsto será:

#### **TURNO PREVIO**

*(opcional)*



#### **INGRESO DEL VEHÍCULO**



#### **ORDEN DE TRABAJO**



#### **DIAGNÓSTICO**



#### **REPARACIÓN**



#### **CONTROL FINAL**



#### **FINALIZACIÓN**



#### **ENTREGA**



#### **HISTORIAL DEL VEHÍCULO**

La representación anterior corresponde al recorrido principal de una intervención. Durante el diagnóstico o la reparación podrá presentarse temporalmente una situación de **ESPERANDO REPUESTO** y, si durante el control final se detectan tareas pendientes, la intervención podrá retornar a reparación. Las reglas concretas correspondientes a los estados y sus transiciones se desarrollan en el apartado de funcionamiento general.

El sistema no pretende reemplazar herramientas contables, fiscales o de administración empresarial completa. El alcance se concentra específicamente en la gestión operativa del vehículo y en la trazabilidad de su proceso de reparación, permitiendo mantener un producto técnicamente viable dentro de los tiempos previstos para el Trabajo Final.

### 3. Objetivo general

Desarrollar MiTaller, una aplicación web que permita gestionar el proceso de atención y reparación de vehículos dentro de un taller mecánico, desde su ingreso hasta su entrega, centralizando la información generada durante cada intervención y garantizando la trazabilidad de las órdenes de trabajo.

El sistema tendrá como eje la orden de trabajo, mediante la cual se vincularán el vehículo intervenido, los datos correspondientes a su ingreso, el mecánico responsable, el diagnóstico, los trabajos realizados, las observaciones técnicas y el estado de la reparación.

MiTaller deberá permitir conocer el estado actual de una intervención y reconstruir posteriormente su evolución mediante el registro histórico de los cambios de estado. Asimismo, las órdenes permanecerán vinculadas al vehículo correspondiente, permitiendo consultar cronológicamente sus intervenciones anteriores.

La solución buscará mantener un alcance técnicamente viable y acorde con los objetivos académicos del Trabajo Final, priorizando la implementación completa y estable del circuito principal de trazabilidad antes de incorporar funcionalidades complementarias.

### 4. Alcance del producto

El alcance del proyecto comprende el desarrollo de MiTaller, una aplicación web orientada a gestionar el proceso de atención y reparación de vehículos dentro de un taller mecánico, manteniendo como eje principal la trazabilidad de las órdenes de trabajo.

El núcleo funcional estará constituido por la identificación de los usuarios que intervienen en el sistema y sus respectivos roles, la gestión de clientes y vehículos y, principalmente, la creación y seguimiento de órdenes de trabajo.

Cada orden permitirá registrar la fecha y el motivo de ingreso del vehículo, el kilometraje correspondiente a la intervención, el mecánico responsable, el diagnóstico, los trabajos realizados, las observaciones técnicas y el estado actual de la reparación.

Los cambios de estado producidos durante la intervención quedarán registrados de manera que pueda reconstruirse posteriormente la evolución de cada orden. Asimismo, las diferentes órdenes permanecerán vinculadas al vehículo correspondiente, permitiendo consultar cronológicamente sus intervenciones anteriores.

El proyecto contempla también funcionalidades complementarias, particularmente la gestión de turnos y un dashboard de información operativa. Estas funcionalidades forman parte del alcance general previsto, pero no serán consideradas indispensables para el Producto Mínimo Viable, dado que el circuito principal de órdenes de trabajo y trazabilidad puede funcionar correctamente sin ellas.

Quedan fuera del alcance inicial la facturación electrónica, la integración con organismos fiscales, la contabilidad, la gestión avanzada de stock, la administración completa de proveedores, los pagos electrónicos, la integración automática con servicios de mensajería, una aplicación móvil, la gestión de aseguradoras y las funcionalidades basadas en inteligencia artificial.

#### **4.1. Producto Mínimo Viable (MVP)**

El Producto Mínimo Viable de MiTaller estará constituido por las funcionalidades indispensables para gestionar una intervención mecánica desde el ingreso del vehículo hasta su entrega y conservar la trazabilidad de todo ese proceso.

El elemento central del MVP será la orden de trabajo. A partir de ella deberá ser posible identificar el vehículo intervenido, registrar la fecha y el motivo de ingreso, el kilometraje correspondiente, asignar un mecánico responsable, incorporar el diagnóstico, documentar los trabajos realizados y las observaciones técnicas y mantener actualizado el estado de la reparación.

Para considerar completo el circuito mínimo, el sistema deberá permitir identificar a los clientes y vehículos involucrados, identificar a los usuarios que operan el sistema y su rol funcional, crear y consultar órdenes de trabajo, asignar responsables, registrar la información técnica producida durante la intervención, controlar las transiciones entre estados y conservar un historial de esas modificaciones.

La trazabilidad no se limitará a almacenar el estado actual de una orden. Cada cambio de estado deberá generar un registro histórico que permita identificar, como mínimo, el estado anterior, el nuevo estado, la fecha y hora de la modificación y el usuario responsable de la acción. De esta manera será posible reconstruir la evolución de una reparación durante su permanencia en el taller.

Una vez entregado el vehículo, la orden permanecerá vinculada a la unidad correspondiente y formará parte de su historial de intervenciones, permitiendo consultar posteriormente los trabajos realizados sobre ese vehículo.

La gestión de turnos y el dashboard serán consideradas funcionalidades complementarias y no formarán parte de los requisitos indispensables del MVP. Su implementación podrá realizarse una vez que el circuito principal de órdenes de trabajo se encuentre completo, probado y estable.

## 5. Funcionamiento general

El funcionamiento de **MiTaller** estará organizado alrededor del vehículo y de las órdenes de trabajo correspondientes a sus distintas intervenciones.

El circuito principal comenzará con el ingreso de un vehículo al taller. Este ingreso podrá efectuarse de manera directa y no dependerá de la existencia de un turno previo. En caso de

implementarse la funcionalidad complementaria de gestión de turnos, un ingreso podrá encontrarse asociado a un turno previamente registrado, sin que ello modifique el funcionamiento del circuito principal del Producto Mínimo Viable.

Al recibir el vehículo se identificará o registrará al cliente y a la unidad correspondiente. A continuación, el rol **Recepción/Administración** generará una orden de trabajo e incorporará los datos iniciales de la intervención, entre ellos la fecha de ingreso, el kilometraje y el motivo informado. El mecánico responsable podrá ser asignado al momento de crear la orden o posteriormente.

Toda orden de trabajo comenzará en estado **RECIBIDO**. Una orden podrá permanecer temporalmente en este estado sin mecánico asignado, pero deberá contar con un mecánico responsable antes de iniciar la etapa **EN DIAGNÓSTICO**.

Una vez asignado, el mecánico podrá iniciar la evaluación técnica de la unidad y registrar posteriormente el diagnóstico, los trabajos realizados y las observaciones correspondientes. Paralelamente, el estado de la orden se modificará de acuerdo con el avance real de la intervención.

El flujo normal de una orden de trabajo será:

**RECIBIDO → EN DIAGNÓSTICO → EN REPARACIÓN → CONTROL FINAL → FINALIZADO → ENTREGADO**

Además del recorrido normal, el sistema contemplará el estado temporal **ESPERANDO REPUESTO**, destinado a representar aquellas situaciones en las que la intervención no pueda continuar debido a la falta de un componente necesario.

Una orden podrá pasar a **ESPERANDO REPUESTO** tanto desde **EN DIAGNÓSTICO** como desde **EN REPARACIÓN**. Una vez disponible el componente requerido, la orden continuará en **EN REPARACIÓN**.

Asimismo, si durante el **CONTROL FINAL** se detecta que son necesarias nuevas tareas o correcciones, la orden podrá retornar a **EN REPARACIÓN** antes de avanzar nuevamente hacia el control final y su posterior finalización.

Las transiciones de estado contempladas para el Producto Mínimo Viable serán las siguientes:

| Estado de origen   | Estado de destino  | Responsable | Finalidad                                                                                  |
|--------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECIBIDO           | EN DIAGNÓSTICO     | Mecánico    | Iniciar la evaluación técnica del vehículo.                                                |
| EN DIAGNÓSTICO     | EN REPARACIÓN      | Mecánico    | Comenzar la intervención una vez determinado el diagnóstico.                               |
| EN DIAGNÓSTICO     | ESPERANDO REPUESTO | Mecánico    | Registrar que el diagnóstico determinó la necesidad de un componente no disponible.        |
| EN REPARACIÓN      | ESPERANDO REPUESTO | Mecánico    | Registrar la imposibilidad temporal de continuar la reparación por falta de un componente. |
| ESPERANDO REPUESTO | EN REPARACIÓN      | Mecánico    | Reanudar la intervención una vez disponible el componente requerido.                       |
| EN REPARACIÓN      | CONTROL FINAL      | Mecánico    | Indicar que las tareas previstas fueron realizadas y corresponde verificar su resultado.   |
| CONTROL FINAL      | EN REPARACIÓN      | Mecánico    | Retornar la orden a reparación cuando el control detecte tareas o correcciones pendientes. |

|                  |            |                          |                                                                                  |
|------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| CONTROL<br>FINAL | FINALIZADO | Mecánico                 | Registrar que la<br>reparación superó<br>satisfactoriamente el<br>control final. |
| FINALIZADO       | ENTREGADO  | Recepción/Administración | Registrar la entrega<br>efectiva del vehículo al<br>cliente.                     |

Las transiciones estarán controladas por la lógica de negocio del sistema y no podrán realizarse de manera arbitraria entre estados que no se encuentren contemplados dentro del circuito definido.

Cada modificación de estado generará automáticamente un registro histórico que conservará, como mínimo, el estado anterior, el nuevo estado, la fecha y hora de la modificación y el usuario responsable de realizar la acción. De esta manera, el sistema permitirá conocer no solamente el estado actual de una orden, sino también reconstruir posteriormente todo el recorrido seguido durante la intervención.

Una vez finalizada técnicamente la reparación, la orden permanecerá en estado **FINALIZADO** hasta que se produzca la entrega efectiva del vehículo. La registración de dicha entrega determinará el cambio al estado **ENTREGADO**.

El estado **ENTREGADO** será terminal dentro del circuito previsto para el MVP. A partir de ese momento la orden no continuará avanzando hacia otros estados, aunque permanecerá disponible para su consulta como parte del historial de intervenciones del vehículo.

### 5.1. Circuito de trazabilidad de la orden de trabajo

La trazabilidad constituye el eje funcional de **MiTaller** y permitirá conocer tanto la situación actual de una orden de trabajo como reconstruir posteriormente la evolución completa de la intervención.

El circuito mínimo comprenderá el ingreso del vehículo, la creación de la orden de trabajo, el registro de la fecha, el motivo de ingreso y el kilometraje, la asignación del mecánico

responsable, el diagnóstico, la reparación y registración de los trabajos realizados, el control final, la finalización técnica y la entrega del vehículo.

De manera secuencial, el circuito podrá representarse de la siguiente forma:

## INGRESO DEL VEHÍCULO



## CREACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO



## REGISTRO DE DATOS DE INGRESO



## ASIGNACIÓN DEL MECÁNICO RESPONSABLE



## DIAGNÓSTICO



## REPARACIÓN Y REGISTRO DE TRABAJOS



## CONTROL FINAL



## FINALIZACIÓN



## ENTREGA



## INCORPORACIÓN AL HISTORIAL DEL VEHÍCULO

La asignación del mecánico podrá realizarse durante la creación de la orden o mientras ésta permanezca en estado **RECIBIDO**, pero será una condición necesaria para iniciar el diagnóstico.

Durante las etapas de diagnóstico o reparación, la orden podrá permanecer temporalmente en **ESPERANDO REPUESTO** cuando la intervención no pueda continuar por falta de un componente necesario. Tanto el ingreso a dicho estado como su posterior retorno a **EN REPARACIÓN** quedarán registrados y formarán parte de la trazabilidad de la orden.

La misma regla se aplicará cuando una orden regrese desde **CONTROL FINAL** hacia **EN REPARACIÓN** debido a la necesidad de efectuar nuevas tareas. Este retroceso no eliminará ni reemplazará información anterior, sino que quedará incorporado al historial como parte de la evolución real de la intervención.

La trazabilidad comprenderá, por lo tanto, dos dimensiones relacionadas. Por un lado, la orden de trabajo conservará la información propia de la intervención, incluyendo los datos de ingreso, el vehículo, el mecánico responsable, el diagnóstico, los trabajos realizados, las observaciones y el estado actual. Por otro, el historial de estados conservará cronológicamente cada transición, permitiendo identificar qué modificación se produjo, cuándo ocurrió y qué usuario fue responsable de efectuarla.

De este modo, una intervención podrá reconstruirse desde su ingreso hasta su entrega, incluyendo los avances normales, las esperas de repuestos, los eventuales retornos a reparación y la identificación de los usuarios responsables de las modificaciones relevantes.

## 6. Roles y responsabilidades funcionales

El Producto Mínimo Viable de MiTaller contemplará dos roles funcionales principales: Recepción/Administración y Mecánico. La diferenciación permitirá delimitar las responsabilidades correspondientes a cada etapa del circuito y determinar las operaciones que podrá realizar cada perfil.

El rol Recepción/Administración será responsable de las operaciones relacionadas con el ingreso y egreso administrativo de los vehículos. Podrá registrar, consultar y modificar clientes y vehículos; crear órdenes de trabajo; incorporar los datos iniciales de cada intervención; asignar un mecánico responsable; consultar las órdenes existentes y su estado; y acceder al historial de intervenciones de cada vehículo.

Asimismo, Recepción/Administración será responsable de registrar la entrega efectiva de una unidad una vez que la reparación haya sido finalizada técnicamente. Esta acción determinará el cambio de la orden desde FINALIZADO hacia ENTREGADO.

El rol Mecánico estará orientado a las operaciones técnicas correspondientes a las órdenes que le hayan sido asignadas. Podrá consultar dichas órdenes, registrar el diagnóstico, incorporar los trabajos realizados y las observaciones técnicas y gestionar los estados correspondientes al proceso técnico de la intervención.

Dentro del circuito de estados, el Mecánico podrá avanzar la orden desde RECIBIDO hacia EN DIAGNÓSTICO, continuar hacia EN REPARACIÓN, utilizar ESPERANDO REPUESTO cuando corresponda, avanzar hacia CONTROL FINAL y establecer finalmente el estado FINALIZADO. También podrá retornar una orden desde CONTROL FINAL hacia EN REPARACIÓN cuando se detecte la necesidad de efectuar nuevas tareas.

La distribución funcional de las principales operaciones será la siguiente:

| Operación                                   | Recepción / Administración | Mecánico |
|---------------------------------------------|----------------------------|----------|
| Registrar y modificar clientes              | Sí                         | No       |
| Registrar y modificar vehículos             | Sí                         | No       |
| Crear una orden de trabajo                  | Sí                         | No       |
| Registrar datos iniciales de ingreso        | Sí                         | No       |
| Asignar mecánico responsable                | Sí                         | No       |
| Consultar todas las órdenes                 | Sí                         | No       |
| Consultar órdenes asignadas                 | No                         | Sí       |
| Registrar diagnóstico                       | No                         | Sí       |
| Registrar trabajos realizados               | No                         | Sí       |
| Registrar observaciones técnicas            | No                         | Sí       |
| Gestionar estados técnicos de la reparación | No                         | Sí       |
| Consultar historial del vehículo            | Sí                         | No       |
| Registrar entrega del vehículo              | Sí                         | No       |

Las acciones relevantes para la trazabilidad, particularmente los cambios de estado, deberán quedar asociadas al usuario que las realice.

La definición de estos roles establece responsabilidades funcionales y no implica por sí misma la incorporación de un mecanismo complejo de autenticación o seguridad. La forma técnica mediante la cual se identificarán los usuarios y se aplicarán los permisos será determinada durante la etapa de arquitectura, procurando mantener una solución proporcional al alcance del proyecto.

No se contempla dentro del MVP un perfil de acceso para clientes. Un eventual portal destinado a estos usuarios podrá analizarse posteriormente como ampliación del producto.

## 7. Funcionalidades principales y priorización del MVP

Las funcionalidades previstas para **MiTaller** se clasifican de acuerdo con su carácter indispensable o complementario respecto del Producto Mínimo Viable.

Esta clasificación responde a una perspectiva funcional y no implica que cada funcionalidad deba corresponder necesariamente a una entidad independiente dentro del modelo de datos. Algunas funciones se resolverán mediante atributos, relaciones o consultas sobre la información almacenada.

| Funcionalidad                      | Finalidad                                                                                                 | Responsable principal    | MVP |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
| Identificación de usuarios y roles | Identificar a las personas que operan el sistema y asociarlas con uno de los roles funcionales definidos. | Ambos roles              | Sí  |
| Clientes                           | Registrar, consultar y modificar la información de las personas vinculadas con los vehículos atendidos.   | Recepción/Administración | Sí  |
| Vehículos                          | Registrar, consultar y modificar las unidades y mantener su                                               | Recepción/Administración | Sí  |

| Funcionalidad          | Finalidad                                                                                                                | Responsable principal                                                            | MVP |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                        | vinculación con clientes e intervenciones.                                                                               |                                                                                  |     |
| Órdenes de trabajo     | Crear y gestionar el circuito correspondiente a cada intervención mecánica.                                              | Ambos roles, según su responsabilidad                                            | Sí  |
| Diagnóstico            | Registrar el diagnóstico técnico correspondiente a cada orden de trabajo.                                                | Mecánico                                                                         | Sí  |
| Trabajos realizados    | Documentar individualmente las tareas efectuadas durante una intervención.                                               | Mecánico                                                                         | Sí  |
| Estado de la orden     | Conocer el estado actual de cada reparación y controlar las transiciones permitidas.                                     | Mecánico para los estados técnicos y<br>Recepción/Administración para la entrega | Sí  |
| Historial de estados   | Conservar el estado anterior, el nuevo estado, la fecha y hora de cada modificación y el usuario responsable del cambio. | Generación automática a partir de las acciones de los usuarios                   | Sí  |
| Historial del vehículo | Consultar cronológicamente las órdenes e intervenciones anteriores asociadas a cada unidad.                              | Recepción/Administración                                                         | Sí  |
| Turnos                 | Organizar ingresos previamente programados al taller.                                                                    | Recepción/Administración                                                         | No  |
| Dashboard              | Presentar información resumida sobre la situación operativa actual del taller.                                           | Recepción/Administración                                                         | No  |

La **orden de trabajo** constituirá el núcleo funcional de MiTaller y será el elemento mediante el cual se relacionarán el vehículo intervenido, el mecánico responsable, el diagnóstico, los trabajos realizados, el estado actual y el historial de modificaciones.

La gestión de turnos y el dashboard permanecerán como funcionalidades complementarias. Su eventual implementación no condicionará el funcionamiento del MVP y solamente deberá abordarse una vez que el circuito principal se encuentre completo, probado y estable.

### **7.1. Dashboard como funcionalidad complementaria**

El proyecto contempla la posible incorporación de un dashboard destinado principalmente al rol Recepción/Administración, con el objetivo de proporcionar una visión rápida de la situación operativa del taller.

El dashboard podrá mostrar la cantidad de órdenes activas, entendiendo por tales aquellas que se encuentren en los estados RECIBIDO, EN DIAGNÓSTICO, EN REPARACIÓN, ESPERANDO REPUESTO o CONTROL FINAL; la distribución de las órdenes según su estado; las unidades actualmente en reparación; las órdenes temporalmente detenidas en ESPERANDO REPUESTO; y aquellas que se encuentren en estado FINALIZADO pendientes de entrega.

La información presentada tendrá como finalidad facilitar la supervisión general de la actividad del taller y permitir que Recepción/Administración identifique rápidamente las órdenes que requieran atención, sin necesidad de consultar individualmente cada intervención.

El dashboard no será considerado parte indispensable del Producto Mínimo Viable, dado que no resulta necesario para crear una orden, registrar una reparación, gestionar sus estados ni conservar su trazabilidad.

Por este motivo, su implementación tendrá carácter secundario y quedará condicionada a que el circuito principal del MVP se encuentre previamente implementado, probado y estable.

## 8. Modelo conceptual preliminar

A partir de la definición del Producto Mínimo Viable, de las funcionalidades indispensables y de los roles establecidos para MiTaller, se define un modelo conceptual preliminar que servirá como base para el modelado de datos correspondiente a la siguiente etapa del proyecto.

La existencia de una funcionalidad no implica necesariamente la creación de una entidad independiente. Algunas funcionalidades se resolverán mediante atributos de otras entidades, relaciones entre ellas o consultas sobre la información almacenada. Esta distinción permite evitar redundancias y mantener un modelo ajustado a las necesidades reales del MVP.

Para el Producto Mínimo Viable se identifican inicialmente seis entidades principales: Cliente, Vehículo, Usuario, Orden de Trabajo, Detalle de Trabajo e Historial de Estado de la Orden.

**Cliente:** La entidad Cliente representará a la persona vinculada con los vehículos atendidos por el taller. Un cliente podrá encontrarse registrado sin tener todavía vehículos asociados o podrá tener uno o varios vehículos. Cada vehículo registrado deberá encontrarse vinculado con un único cliente.

**Vehículo:** La entidad Vehículo representará cada unidad atendida por el taller y constituirá el punto de vinculación entre el cliente y las diferentes intervenciones realizadas a lo largo del tiempo. Un vehículo podrá encontrarse registrado sin tener todavía órdenes de trabajo o podrá acumular múltiples órdenes correspondientes a distintos ingresos al taller. Cada orden de trabajo estará vinculada con un único vehículo. El historial general del vehículo no constituirá una entidad independiente. Se obtendrá mediante la consulta cronológica de las órdenes de trabajo asociadas a la unidad.

**Usuario:** La entidad Usuario representará a las personas que operen MiTaller. Cada usuario tendrá asociado uno de los roles funcionales definidos para el MVP: Recepción/Administración o Mecánico. El rol será una característica del usuario y no requerirá inicialmente una entidad independiente. Los usuarios con rol Mecánico podrán ser asignados como responsables de órdenes de trabajo. Asimismo, los cambios de estado registrados para garantizar la trazabilidad deberán quedar vinculados con el usuario que realizó cada modificación. La consideración del Usuario como entidad del dominio no determina todavía el mecanismo técnico de autenticación

o seguridad. La forma concreta de identificación y control de acceso será definida durante la etapa de arquitectura e implementación, procurando mantener una solución proporcional al alcance del proyecto.

**Orden de Trabajo:** La Orden de Trabajo constituirá la entidad central del modelo conceptual de MiTaller. Cada orden representará una única intervención sobre un vehículo y contendrá la información principal necesaria para gestionar la reparación y conocer su situación actual. Entre la información asociada conceptualmente a la orden se encontrarán la fecha de ingreso, el kilometraje registrado, el motivo de ingreso, el diagnóstico, las observaciones técnicas y el estado actual de la reparación. Cada orden estará vinculada con un único vehículo. Una orden podrá crearse inicialmente sin un mecánico asignado mientras permanezca en estado RECIBIDO. Sin embargo, deberá tener asociado un único Usuario con rol Mecánico como responsable antes de realizar la transición hacia EN DIAGNÓSTICO. El diagnóstico se

considerará información propia de la orden de trabajo y no requerirá, para el alcance actual del MVP, una entidad independiente. El estado actual tampoco constituirá una entidad autónoma. Se representará mediante un conjunto controlado de valores correspondientes a los estados definidos para el circuito:

RECIBIDO, EN DIAGNÓSTICO, EN REPARACIÓN, ESPERANDO REPUESTO, CONTROL FINAL, FINALIZADO y ENTREGADO.

Las reglas de negocio deberán garantizar que las transiciones entre estos valores respeten exclusivamente el circuito definido en la sección de funcionamiento general.

**Detalle de Trabajo:** La entidad Detalle de Trabajo permitirá registrar individualmente las tareas realizadas durante una intervención. Se utilizará una entidad independiente porque una misma orden de trabajo podrá contener ninguna, una o múltiples tareas a medida que avance la reparación. Cada detalle pertenecerá a una única orden de trabajo, mientras que una orden podrá disponer de múltiples detalles asociados. Esta separación permitirá distinguir el diagnóstico general de la intervención de los trabajos concretos efectivamente realizados sobre el vehículo.

**Historial de Estado de la Orden:** La entidad Historial de Estado de la Orden será responsable de conservar la trazabilidad temporal de las modificaciones del estado. Cada vez que una orden

realice una transición entre estados se generará un nuevo registro histórico. Dicho registro deberá identificar, como mínimo, el estado anterior, el nuevo estado, la fecha y hora de la modificación y el usuario responsable de efectuarla. Cada registro histórico pertenecerá a una única orden de trabajo y estará vinculado con un único usuario responsable del cambio. Una orden recién creada en estado RECIBIDO podrá no disponer todavía de registros históricos, ya que éstos se generarán a partir de las transiciones de estado. La fecha de ingreso y el estado inicial permanecerán registrados en la propia orden. A lo largo de su evolución, una orden podrá acumular múltiples registros históricos. El historial de estados no reemplazará el estado actual almacenado en la orden. Ambas informaciones cumplirán finalidades diferentes: la orden permitirá conocer inmediatamente la situación vigente de la intervención, mientras que el historial permitirá reconstruir cronológicamente el camino recorrido hasta llegar a ella.

#### Relaciones conceptuales principales

Las relaciones correspondientes al M.V.P. se establecen preliminarmente de la siguiente manera:

| Entidad de origen        | Cardinalidad | Entidad relacionada | Interpretación                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente                  | 1 a 0..N     | Vehículo            | Un cliente puede no tener vehículos registrados o tener varios; cada vehículo pertenece a un único cliente.                                                                                                                                   |
| Vehículo                 | 1 a 0..N     | Orden de Trabajo    | Un vehículo puede no tener intervenciones o registrar múltiples órdenes; cada orden corresponde a un único vehículo.                                                                                                                          |
| Usuario con rol Mecánico | 0..N a 0..1  | Orden de Trabajo    | Un mecánico puede ser responsable de varias órdenes. Una orden puede permanecer temporalmente sin responsable mientras esté en RECIBIDO, pero tendrá como máximo un mecánico asignado y deberá contar con él antes de pasar a EN DIAGNÓSTICO. |

| Entidad de origen | Cardinalidad | Entidad relacionada | Interpretación                                                                                                               |
|-------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orden de Trabajo  | 1 a 0..N     | Detalle de Trabajo  | Una orden puede no tener todavía tareas registradas o contener múltiples trabajos; cada detalle pertenece a una única orden. |
| Orden de Trabajo  | 1 a 0..N     | Historial de Estado | Una orden puede no tener cambios registrados inicialmente y acumular múltiples registros durante su evolución.               |
| Usuario           | 1 a 0..N     | Historial de Estado | Un usuario puede realizar múltiples cambios de estado; cada registro histórico identifica a un único usuario responsable.    |

### Representación conceptual del MVP

El núcleo del modelo podrá representarse de manera simplificada del siguiente modo:

CLIENTE

↓ 1 : N

VEHÍCULO

↓ 1 : N

ORDEN DE TRABAJO

Desde ORDEN DE TRABAJO se establecerán las siguientes relaciones:

ORDEN DE TRABAJO → USUARIO con rol MECÁNICO, como responsable técnico de la intervención.

ORDEN DE TRABAJO → DETALLE DE TRABAJO, con una relación de uno a muchos para registrar las tareas realizadas.

ORDEN DE TRABAJO → HISTORIAL DE ESTADO, con una relación de uno a muchos para conservar las transiciones producidas.

A su vez:

HISTORIAL DE ESTADO → USUARIO, para identificar al responsable de cada cambio.

Correspondencia entre funcionalidades y modelo conceptual

| Necesidad funcional                                                                         | Representación conceptual                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificar clientes                                                                        | Cliente                                                                                  |
| Registrar y consultar vehículos                                                             | Vehículo                                                                                 |
| Identificar usuarios y sus responsabilidades                                                | Usuario + rol                                                                            |
| Gestionar cada intervención                                                                 | Orden de Trabajo                                                                         |
| Registrar fecha de ingreso, kilometraje, motivo, diagnóstico, observaciones y estado actual | Información propia de la Orden de Trabajo                                                |
| Asignar un mecánico responsable                                                             | Relación entre Orden de Trabajo y Usuario con rol Mecánico                               |
| Registrar múltiples trabajos realizados                                                     | Detalle de Trabajo                                                                       |
| Conservar las transiciones de estado                                                        | Historial de Estado de la Orden                                                          |
| Identificar quién realizó cada transición                                                   | Relación entre Historial de Estado y Usuario                                             |
| Consultar intervenciones anteriores de un vehículo                                          | Consulta de las Órdenes de Trabajo asociadas al Vehículo                                 |
| Mostrar información del dashboard                                                           | Consultas sobre los datos existentes, sin entidad propia                                 |
| Gestionar turnos                                                                            | Entidad Turno únicamente si posteriormente se implementa la funcionalidad complementaria |

### Funcionalidades complementarias y modelo conceptual

La gestión de Turnos no condicionará el modelo correspondiente al Producto Mínimo Viable. Si esta funcionalidad complementaria se implementa, su entidad y sus relaciones serán definidas en función de los requerimientos específicos de dicha funcionalidad, manteniendo en todos los casos la posibilidad de generar una orden de trabajo sin turno previo.

El Dashboard no requerirá una entidad independiente. Su información será obtenida mediante consultas sobre las órdenes de trabajo, sus estados y las demás relaciones existentes.

De este modo, el modelo conceptual preliminar se concentra exclusivamente en los datos necesarios para implementar el circuito central de MiTaller y garantizar la trazabilidad de las órdenes de trabajo sin incorporar estructuras que no resulten indispensables para el Producto Mínimo Viable.

### 9. Tecnologías seleccionadas

La selección tecnológica se realizó priorizando herramientas utilizadas durante la formación académica y procurando mantener una arquitectura de complejidad adecuada al alcance del proyecto.

| Componente                            | Tecnología seleccionada       |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Lenguaje backend                      | Java 17                       |
| Framework backend                     | Spring Boot                   |
| Persistencia                          | Spring Data JPA / Hibernate   |
| Gestión del proyecto Java             | Maven                         |
| Base de datos                         | H2                            |
| Frontend                              | HTML, CSS y TypeScript        |
| Herramienta de desarrollo frontend    | Vite                          |
| Comunicación entre frontend y backend | API REST mediante HTTP y JSON |



| Componente                        | Tecnología seleccionada |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Consumo de la API                 | Fetch API               |
| Pruebas de API                    | Postman                 |
| Control de versiones              | Git y GitHub            |
| Plataforma de despliegue prevista | Vercel para el frontend |

El backend será desarrollado con Java 17 y Spring Boot, utilizando Spring Data JPA e Hibernate para gestionar la persistencia.

La base de datos será H2, lo que permitirá trabajar con un modelo relacional integrado con Spring Boot sin requerir inicialmente la administración de un servidor externo de base de datos. Durante el desarrollo local se prevé utilizar H2 en modo archivo para conservar la información entre ejecuciones.

El frontend será desarrollado con HTML, CSS y TypeScript, utilizando Vite como herramienta de desarrollo. No se incorporará inicialmente un framework adicional de interfaz, procurando mantener una solución acorde con las tecnologías trabajadas durante la formación y con las necesidades reales del MVP.

La comunicación entre frontend y backend se realizará mediante una API REST, utilizando HTTP y JSON. Desde el frontend se utilizará Fetch API para efectuar las solicitudes correspondientes.

Postman será utilizado como herramienta principal para comprobar el comportamiento de los endpoints durante el desarrollo.

La definición funcional de usuarios y roles no implica, en esta instancia, la adopción de un framework específico de autenticación o autorización. El mecanismo técnico correspondiente será definido durante la etapa de arquitectura e implementación sin modificar el stack tecnológico principal.

## 10. Arquitectura preliminar

MiTaller utilizará una arquitectura cliente-servidor, manteniendo separadas la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la persistencia.

La estructura general prevista será:

### FRONTEND

HTML + CSS + TypeScript + Vite



HTTP / JSON



API REST



### BACKEND

Java 17 + Spring Boot



Spring Data JPA / Hibernate



H2

El frontend será responsable de presentar la información, recibir las acciones de los usuarios y comunicarse con el backend mediante solicitudes HTTP.

El backend concentrará la lógica funcional del sistema y expondrá los recursos necesarios mediante una API REST.

Internamente, el backend se organizará siguiendo una separación basada en las capas Controller, Service y Repository:

CONTROLLER → SERVICE → REPOSITORY → H2

La capa Controller recibirá las solicitudes provenientes del cliente y expondrá los endpoints de la API.

La capa Service concentrará la lógica de negocio. En particular, será responsable de aplicar las reglas funcionales correspondientes a los roles, validar las condiciones necesarias para las operaciones y controlar las transiciones permitidas entre los estados de las órdenes de trabajo.

La capa Repository se encargará del acceso a la información persistida mediante Spring Data JPA.

Las entidades del dominio representarán la información necesaria para clientes, vehículos, usuarios, órdenes de trabajo, detalles de trabajo e historial de estados.

Esta arquitectura permitirá mantener separadas las responsabilidades del sistema y facilitar el desarrollo, mantenimiento y prueba progresiva de los distintos componentes.

## 11. Repositorio único de GitHub

Todo el proyecto será desarrollado, documentado y versionado dentro de un **único repositorio de GitHub**, de acuerdo con los requisitos establecidos para el Trabajo Final.

### Repositorio oficial:

<https://github.com/augustoc99/tf-gestion-taller-mecanico>

La estructura general prevista será:

tf-gestion-taller-mecanico/

|

| — backend/

| — frontend/

| — database/

| — docs/

| | — entrega-1/

| |— entrega-2/

| |— entrega-final/

|— .gitignore

|— README.md

El directorio **backend** contendrá la API, las entidades del dominio y la lógica de negocio desarrolladas con Java y Spring Boot.

El directorio **frontend** contendrá la interfaz web desarrollada con HTML, CSS y TypeScript mediante Vite.

El directorio **database** concentrará el material correspondiente a la persistencia del sistema, incluyendo la documentación del modelo conceptual y relacional y, cuando corresponda durante la implementación, esquemas, scripts SQL, datos iniciales o archivos de migración utilizados por el proyecto.

El directorio **docs** concentrará las propuestas, informes, diagramas, documentación y demás materiales correspondientes a las distintas instancias de entrega.

El archivo principal **README.md** se mantendrá actualizado durante todo el desarrollo y documentará, como mínimo, el propósito del proyecto, su alcance, las tecnologías seleccionadas, la arquitectura general, la estructura del repositorio, los integrantes del equipo y, una vez implementado el sistema, las instrucciones necesarias para su instalación y ejecución.

Todo el código fuente, la documentación, los modelos y los materiales correspondientes a las distintas entregas permanecerán centralizados dentro de este repositorio, evitando la utilización de repositorios independientes para los diferentes componentes del sistema.

Los archivos generados automáticamente, las dependencias, las bases H2 utilizadas localmente y las configuraciones privadas permanecerán excluidos del versionado mediante el archivo .gitignore.

## 12. Organización y metodología de trabajo

El proyecto será desarrollado de manera colaborativa utilizando Git y GitHub como herramientas de control de versiones y centralización del código y la documentación.

La planificación y seguimiento de tareas se realizará mediante GitHub Projects, utilizando un tablero tipo Kanban organizado mediante los estados:

BACKLOG → TO DO → IN PROGRESS → REVIEW → DONE

Las tareas relevantes del proyecto serán registradas mediante Issues vinculadas al repositorio. Cada Issue deberá describir el objetivo de la tarea, su alcance y las condiciones necesarias para considerarla terminada.

La utilización del estado Review permitirá distinguir una tarea implementada de una tarea efectivamente revisada y aceptada antes de considerarla finalizada.

El trabajo no se dividirá de manera rígida entre un integrante dedicado exclusivamente al backend y otro al frontend. Se procurará una participación compartida en los distintos componentes para que ambos integrantes comprendan la arquitectura general, el modelo de datos, las reglas de negocio y las decisiones técnicas adoptadas.

Esta modalidad resulta particularmente relevante para la instancia de defensa, en la que ambos integrantes deberán poder justificar las decisiones adoptadas durante el desarrollo.

## 13. Plan de trabajo

El desarrollo se realizará de manera incremental, respetando los hitos de la asignatura y priorizando la definición y correcta implementación del Producto Mínimo Viable antes de incorporar funcionalidades complementarias.

| Etapa                                      | Período<br>previsto | Resultado esperado                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revisión de propuesta y definición del MVP | 31/08 al<br>07/09   | Incorporación de las observaciones de tutoría, definición de funcionalidades indispensables, roles, responsabilidades y circuito de trazabilidad. |
| Modelo conceptual y arquitectura           | 08/09 al<br>14/09   | Definición y revisión de entidades, relaciones, reglas de negocio y arquitectura del sistema.                                                     |
| Modelo relacional y definición de módulos  | 15/09 al<br>27/09   | Diseño definitivo de la persistencia, documentación del modelo y preparación de la segunda entrega.                                               |
| Inicialización técnica                     | 28/09 al<br>04/10   | Configuración de backend, frontend, H2 y persistencia mediante JPA.                                                                               |
| Módulos base                               | 05/10 al<br>11/10   | Implementación inicial de usuarios, clientes y vehículos.                                                                                         |
| Órdenes de trabajo y trazabilidad          | 12/10 al<br>25/10   | Implementación de órdenes, diagnóstico, detalles de trabajo, estados, transiciones e historial.                                                   |
| Frontend e integración                     | 26/10 al<br>03/11   | Desarrollo de las interfaces necesarias para operar el MVP e integración con la API REST.                                                         |
| Pruebas y correcciones                     | 04/11 al<br>08/11   | Validación funcional, control de roles, transiciones, trazabilidad e integración completa.                                                        |
| Despliegue                                 | 09/11 al<br>10/11   | Publicación del componente web previsto y verificación de su funcionamiento.                                                                      |
| Documentación y cierre                     | 11/11 al<br>14/11   | Actualización final del repositorio, documentación, preparación de la entrega y defensa.                                                          |

La gestión de turnos y el dashboard serán consideradas funcionalidades complementarias. Su implementación podrá realizarse únicamente si el Producto Mínimo Viable se encuentra completo, probado y estable y siempre que su incorporación no comprometa las etapas reservadas para pruebas, despliegue y documentación final.

La planificación podrá ajustarse de acuerdo con el avance real del proyecto y con nuevas observaciones de la tutora, manteniendo como prioridad la correcta implementación del circuito central de MiTaller.

#### **14. Estrategia de despliegue**

La asignatura establece como requisito que al menos uno de los componentes principales del proyecto se encuentre alojado y funcionando en un servicio online.

Para cumplir con este requisito se prevé publicar el frontend web mediante Vercel.

Durante las primeras etapas, el backend y la base de datos serán ejecutados en un entorno local. Posteriormente se evaluará la posibilidad de desplegar también el backend, con el objetivo de disponer, si resulta técnicamente viable dentro del alcance y los plazos establecidos, de una versión completamente integrada y accesible en línea.

Esta evaluación no deberá comprometer la estabilidad del Producto Mínimo Viable ni provocar la incorporación de infraestructura innecesariamente compleja.

La utilización de H2 permitirá desarrollar y probar inicialmente la persistencia sin requerir un servicio externo específico de base de datos.

El despliegue será verificado antes de la instancia final para evitar que la publicación del componente quede supeditada a los últimos días del cronograma.

#### **15. Estrategia de pruebas**

Las pruebas estarán orientadas a comprobar tanto el comportamiento individual de los componentes como el correcto funcionamiento del circuito completo del Producto Mínimo Viable.

Durante el desarrollo de la API REST se utilizará Postman para verificar los endpoints disponibles, comprobando operaciones válidas y respuestas ante datos inválidos o situaciones incompatibles con las reglas de negocio.

Se verificará especialmente la correcta vinculación entre clientes, vehículos, usuarios y órdenes de trabajo, así como la asociación entre las órdenes, sus detalles y su historial de estados.

También se comprobará el comportamiento correspondiente a los roles funcionales. Recepción/Administración deberá poder ejecutar las operaciones administrativas previstas, mientras que el Mecánico deberá operar únicamente sobre las funcionalidades técnicas correspondientes a las órdenes que tenga asignadas.

Las pruebas sobre el circuito de estados deberán verificar todas las transiciones permitidas:

RECIBIDO → EN DIAGNÓSTICO

EN DIAGNÓSTICO → EN REPARACIÓN

EN DIAGNÓSTICO → ESPERANDO REPUESTO

EN REPARACIÓN → ESPERANDO REPUESTO

ESPERANDO REPUESTO → EN REPARACIÓN

EN REPARACIÓN → CONTROL FINAL

CONTROL FINAL → EN REPARACIÓN

CONTROL FINAL → FINALIZADO

FINALIZADO → ENTREGADO

Asimismo, deberá comprobarse que el sistema rechace transiciones que no se encuentren contempladas dentro del circuito definido.

Cada transición válida deberá generar correctamente un registro en el historial de estados, conservando el estado anterior, el nuevo estado, la fecha y hora y el usuario responsable del cambio.

También se verificará que una orden no pueda avanzar desde RECIBIDO hacia EN DIAGNÓSTICO sin disponer previamente de un mecánico responsable.

Las pruebas deberán comprobar además que una orden en estado ENTREGADO no pueda continuar modificando su circuito normal, dado que dicho estado se considera terminal dentro del MVP.

La integración será finalmente verificada desde el frontend, comprobando que las operaciones realizadas por los usuarios produzcan correctamente los cambios esperados en el backend y en la persistencia.

## 16. Viabilidad del proyecto

El proyecto fue delimitado con el objetivo de mantener un nivel de complejidad compatible con los conocimientos adquiridos durante la Tecnicatura y con el período disponible para su desarrollo.

El Producto Mínimo Viable se concentra en un circuito claramente definido y en un conjunto acotado de entidades: Cliente, Vehículo, Usuario, Orden de Trabajo, Detalle de Trabajo e Historial de Estado de la Orden.

Esta delimitación permite aplicar de manera integrada programación orientada a objetos, persistencia relacional, desarrollo de una API REST, reglas de negocio, integración frontend-backend y control de versiones sin incorporar infraestructura o tecnologías que excedan los objetivos académicos.

La trazabilidad se resuelve mediante un modelo concreto: la orden conserva su información y estado vigente, mientras que cada transición genera un registro histórico independiente. Esta estructura permite cumplir con el objetivo central sin incorporar sistemas de auditoría de mayor complejidad.

Asimismo, la separación entre funcionalidades indispensables y complementarias permite concentrar los recursos del equipo en el circuito principal. La gestión de turnos y el dashboard no condicionarán la finalización del MVP y podrán implementarse únicamente cuando el núcleo funcional se encuentre estable.

La utilización de H2, el desarrollo del frontend sin un framework adicional y la postergación de funcionalidades administrativas avanzadas contribuyen también a mantener la viabilidad técnica y temporal del proyecto.

## 17. Riesgos identificados

Los principales riesgos del desarrollo y las medidas previstas para reducir su impacto son los siguientes:

| Riesgo                                             | Medida prevista                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incorporación de funcionalidades no indispensables | Mantener como prioridad el MVP y posponer las funcionalidades complementarias hasta que el circuito principal se encuentre estable.                |
| Modificaciones tardías del modelo de datos         | Definir y revisar las entidades, relaciones y cardinalidades durante la etapa específica de modelado antes de iniciar la implementación principal. |
| Inconsistencias en las transiciones de estado      | Mantener un conjunto cerrado de transiciones permitidas y validarlas mediante reglas de negocio y pruebas específicas.                             |
| Pérdida o inconsistencia de la trazabilidad        | Generar un registro histórico ante cada transición y verificar su correspondencia con el estado actual de la orden.                                |
| Operaciones realizadas por un rol incorrecto       | Definir responsabilidades funcionales y verificar mediante pruebas que cada perfil pueda ejecutar únicamente las acciones previstas.               |
| Problemas de integración entre frontend y backend  | Verificar previamente los endpoints mediante Postman e integrar las interfaces de manera progresiva.                                               |
| Errores próximos a la entrega final                | Reservar una etapa específica para pruebas y correcciones en la que no se incorporen nuevas funcionalidades estructurales.                         |
| Dificultades con el despliegue                     | Realizar pruebas de publicación antes de los últimos días establecidos para la entrega.                                                            |

La revisión periódica del alcance y del tablero de tareas permitirá detectar anticipadamente desvíos respecto de la planificación prevista.

## **18. Aplicabilidad y posibilidades de transferencia**

MiTaller se encuentra orientado a una problemática concreta y puede adaptarse al funcionamiento de talleres mecánicos pequeños y medianos que requieran centralizar la información relacionada con vehículos e intervenciones.

El producto permitirá reemplazar registros dispersos por una estructura organizada en la que cada reparación quede vinculada con el vehículo correspondiente y pueda reconstruirse posteriormente su evolución.

La definición del sistema mediante módulos y una arquitectura cliente-servidor permite que el producto pueda comenzar como una herramienta de gestión interna y evolucionar posteriormente según las necesidades de un taller determinado.

Dentro del alcance general del proyecto podrán incorporarse, una vez finalizado el MVP, funcionalidades complementarias como la gestión de turnos y el dashboard operativo.

Como posibles ampliaciones futuras, ajenas al compromiso inicial, podrán evaluarse la elaboración y aprobación de presupuestos, la gestión básica de repuestos, recordatorios automáticos, un portal para clientes, integraciones con servicios de mensajería, facturación y otras funcionalidades administrativas.

Estas extensiones no deberán comprometer el objetivo principal del sistema ni incorporarse antes de que el circuito de órdenes de trabajo y trazabilidad se encuentre correctamente implementado y probado.

## **19. Resultado esperado**

Al finalizar el Trabajo Final se espera disponer de una versión funcional de MiTaller que permita identificar a los usuarios y sus roles, gestionar clientes y vehículos, generar órdenes de trabajo, asignar mecánicos responsables, registrar diagnósticos, trabajos realizados y

observaciones técnicas, controlar el avance de las reparaciones mediante estados definidos y conservar la trazabilidad de cada transición.

El sistema deberá permitir reconstruir el recorrido de una orden desde el ingreso del vehículo hasta su entrega, incluyendo situaciones temporales de espera de repuestos y eventuales retornos desde control final hacia reparación.

Asimismo, deberá ser posible consultar las intervenciones anteriores realizadas sobre un vehículo mediante las órdenes de trabajo asociadas a la unidad.

Las funcionalidades complementarias de gestión de turnos y dashboard podrán formar parte de la versión final siempre que su implementación no comprometa la funcionalidad, las pruebas ni la estabilidad del Producto Mínimo Viable.

El producto deberá integrar frontend, backend y persistencia mediante una API REST, encontrarse correctamente versionado y documentado dentro del repositorio único de GitHub y contar con al menos uno de sus componentes principales publicado en un servicio online.

El resultado final deberá demostrar de manera integrada los conocimientos desarrollados durante la Tecnicatura Universitaria en Programación y constituir una solución de software técnicamente defendible, con aplicación concreta y posibilidades de evolución posterior.